

Dossier de Projet Personnel Encadré (PPE E6)

Déploiement d'une Infrastructure AD Multisite en Haute Disponibilité

Sommaire

1. Contexte Métier et Analyse du Besoin

- 1.1. L'Organisation : PME DataSafe
- 1.2. La Problématique
- 1.3. La Solution Proposée

2. Choix Architecturaux et Technologiques

3. Phase de Réalisation et Déploiement

- 3.1. Structuration de l'Annuaire (OU)
- 3.2. Gestion des Droits (Modèle AGDLP)
- 3.3. Configuration du Serveur de Fichiers (FS-SRV-01)
- 3.4. Déploiement du Cluster DHCP (Loadbalancing)
- 3.5. Déploiement du Contrôleur de Domaine en Lecture Seule (RODC)

4. Sécurisation de l'Infrastructure (Hardening)

- 4.1. Stratégies de Groupe (GPO)
- 4.2. Filtrage Réseau (pfSense)

5. Maintien en Condition Opérationnelle (MCO)

6. Bilan Personnel et Conclusion

1. Contexte Métier et Analyse du Besoin

1.1 L'Organisation : PME DataSafe

Pour ce second projet, je me suis basé sur les besoins de l'entreprise DataSafe, une PME dont l'activité repose sur la manipulation de données d'ingénierie confidentielles. Contrairement à mon projet précédent sur le Cloud Privé qui visait la mobilité, DataSafe nécessite une administration centralisée de ses postes fixes et une gestion rigoureuse des accès aux fichiers internes.

1.2 La Problématique

L'analyse de l'infrastructure existante a révélé plusieurs limites critiques :

- **Manque d'uniformité et difficulté de maîtrise** : Les utilisateurs disposent de droits locaux trop étendus, permettant la modification de paramètres systèmes.
- **Défaut de centralisation** : Les fichiers sont éparpillés, compliquant la gestion des sauvegardes et la collaboration entre les services.
- **Absence de segmentation** : Le réseau interne n'est pas protégé par une passerelle filtrant les flux entrants et sortants.
- **Vulnérabilité des services critiques et évolution multisite** : Le système souffrait d'un manque de redondance pour l'attribution des adresses IP. De plus, l'ouverture d'un nouveau site distant exigeait une solution d'authentification locale sécurisée, sans exposer l'intégralité de l'annuaire de l'entreprise.

1.3 La Solution Proposée

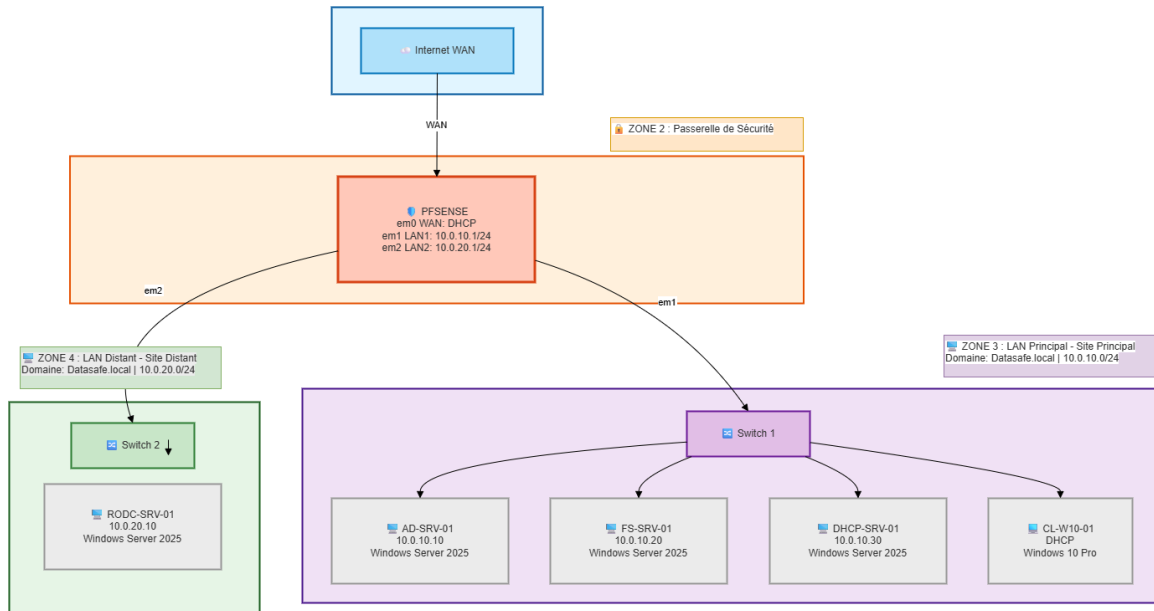
J'ai proposé le déploiement d'une architecture sous Windows Server 2025 protégée par un pare-feu pfSense. La solution repose sur :

1. Un annuaire Active Directory pour centraliser l'authentification.
2. Un serveur de fichiers dédié avec une gestion des droits basée sur le modèle AGDLP.
3. L'application de GPO pour durcir la sécurité des postes de travail.
4. La configuration d'un Cluster DHCP pour assurer une haute disponibilité du service d'adressage réseau.
5. L'intégration d'un RODC (Read-Only Domain Controller) pour sécuriser l'authentification des utilisateurs sur le nouveau site distant.

2. Choix Architecturaux et Technologiques

L'infrastructure a été réalisée au sein d'un environnement virtualisé VMware, organisée comme cela :

- **PFSENSE** : Pare-feu et passerelle (LAN : 10.0.10.1 / WAN : DHCP).
- **AD-SRV-01** : Contrôleur de domaine (10.0.10.10) hébergeant l'annuaire Datasafe.local.
- **FS-SRV-01** : Serveur de fichiers membre du domaine (10.0.10.20).
- **CL-W10-01** : Poste client Windows 10 intégrant le domaine (DHCP via pfSense).
- **DHCP-SRV-01**: Serveurs membres assurant le rôle DHCP configurés en Cluster de basculement (Failover).
- **RODC-SRV-01**: Contrôleur de domaine en lecture seule placé virtuellement sur la zone réseau du site distant.

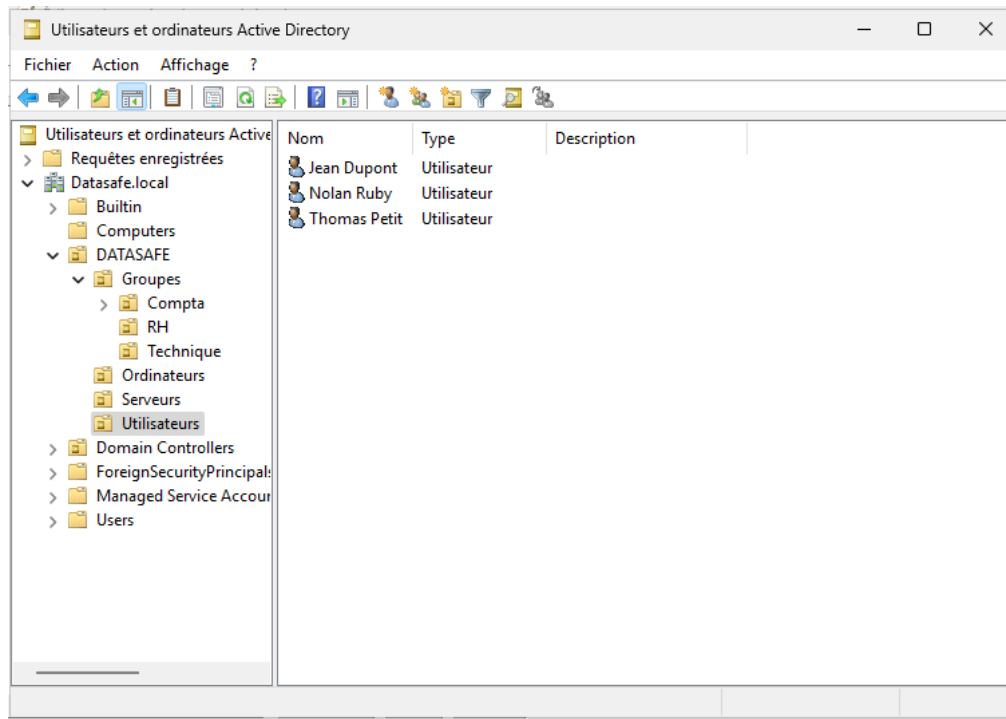


3. Phase de Réalisation et Déploiement

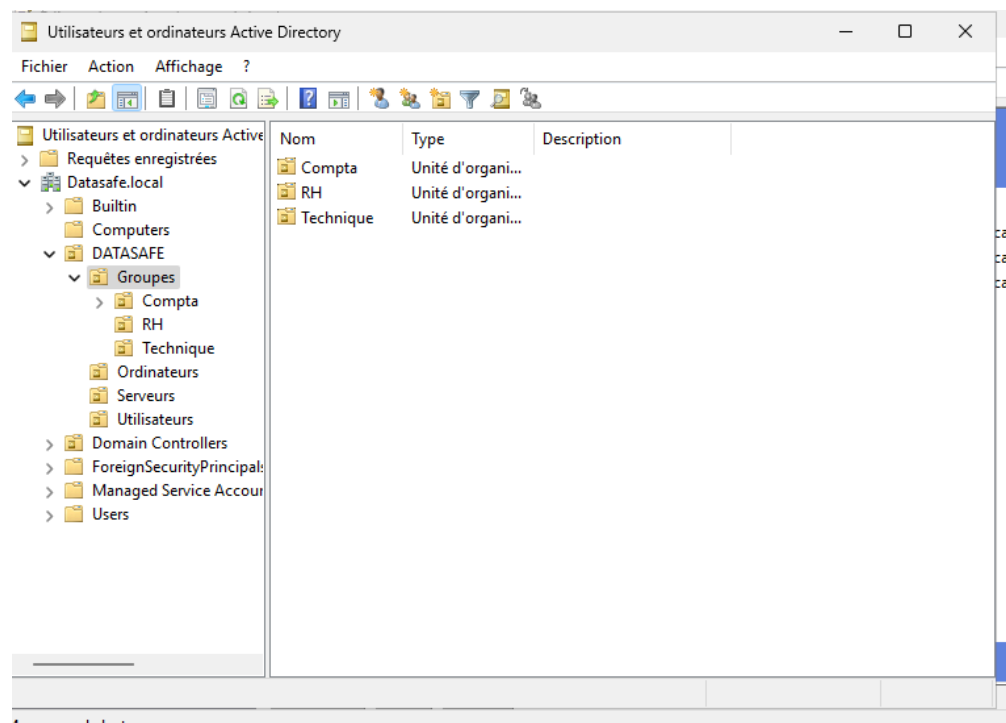
3.1 Structuration de l'Annuaire (OU)

J'ai organisé l'Active Directory sous l'unité d'organisation parente **DATASAFE** pour faciliter l'application des politiques de sécurité :

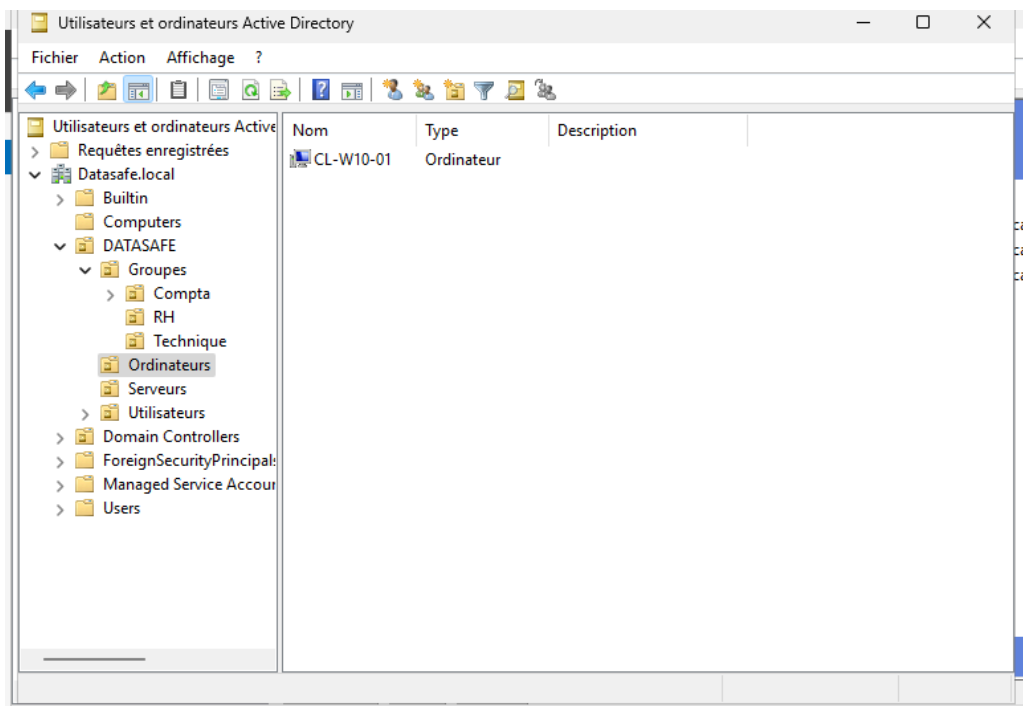
- **Utilisateurs** : Comptes nominatifs Nolan Ruby, Jean Dupont, et Thomas Petit.



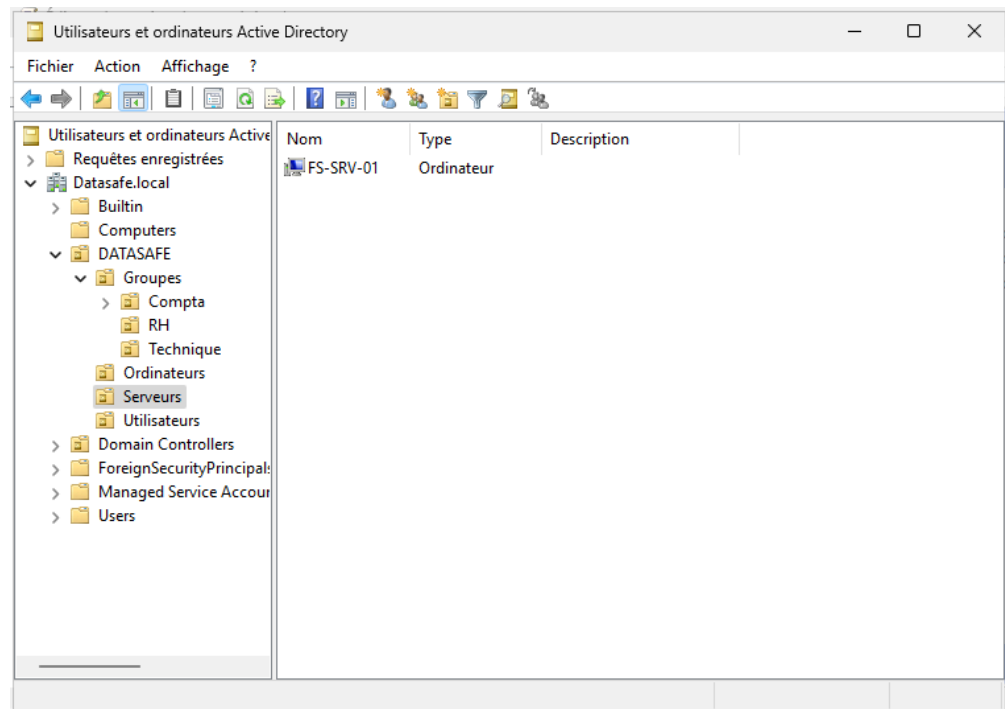
- **Groupes** : Structure hiérarchique par service (Compta, RH, Technique).



- **Ordinateurs** : Contient le poste client CL-W10-01.



- **Serveurs** : Contient le serveur de fichier FS-SRV-01



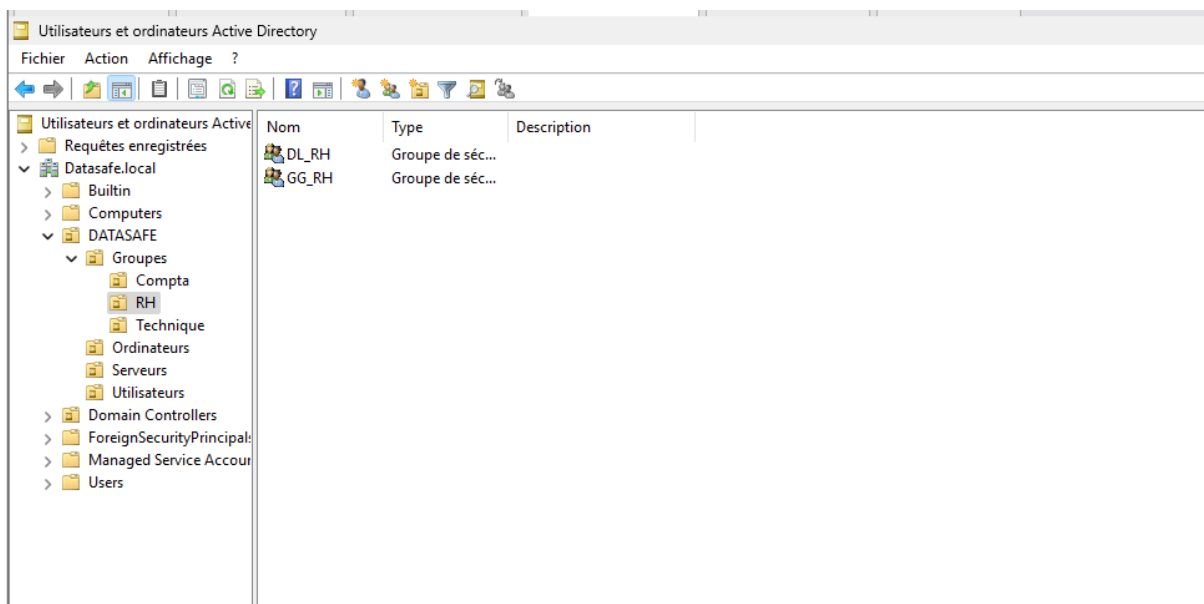
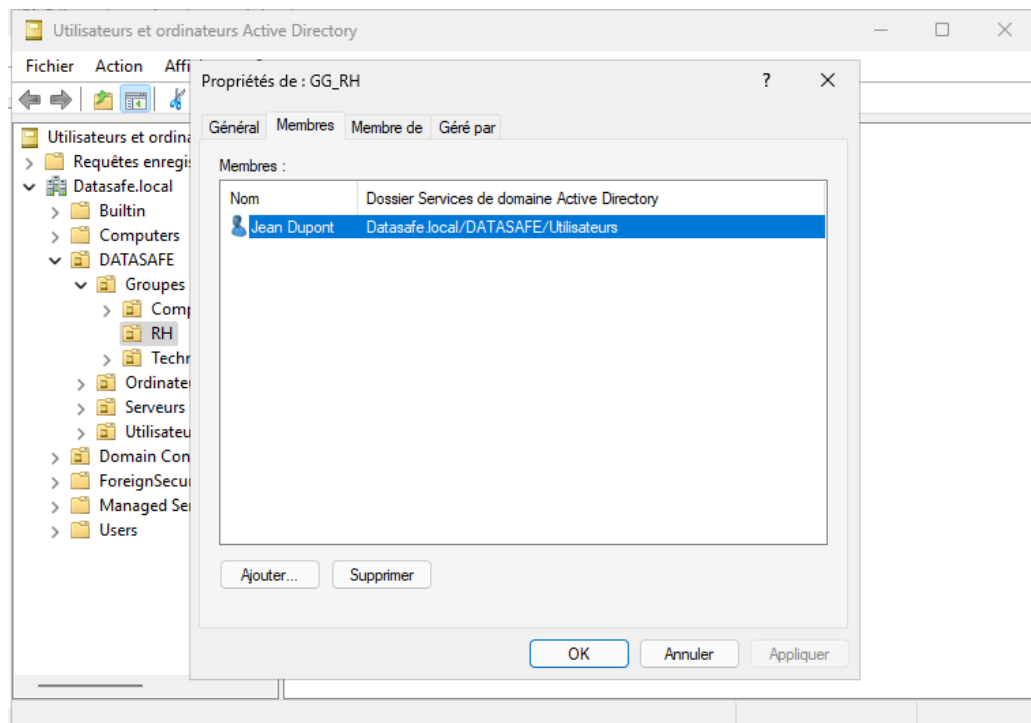
3.2 Gestion des Droits (Modèle AGDLP)

Pour garantir une gestion évolutive, j'ai implémenté le modèle AGDLP (Comptes > Groupes Globaux > Groupes Domaine Local > Permissions) :

- **Comptabilité** : L'utilisateur Nolan Ruby appartient au groupe **GG_Compta**, lui-même membre de **DL_Compta**.

- **RH** : L'utilisateur Jean Dupont appartient au groupe **GG_RH**, membre de **DL_RH**.
- **Technique** : L'utilisateur Thomas Petit appartient au groupe **GG_Technique**, membre de **DL_Technique**.

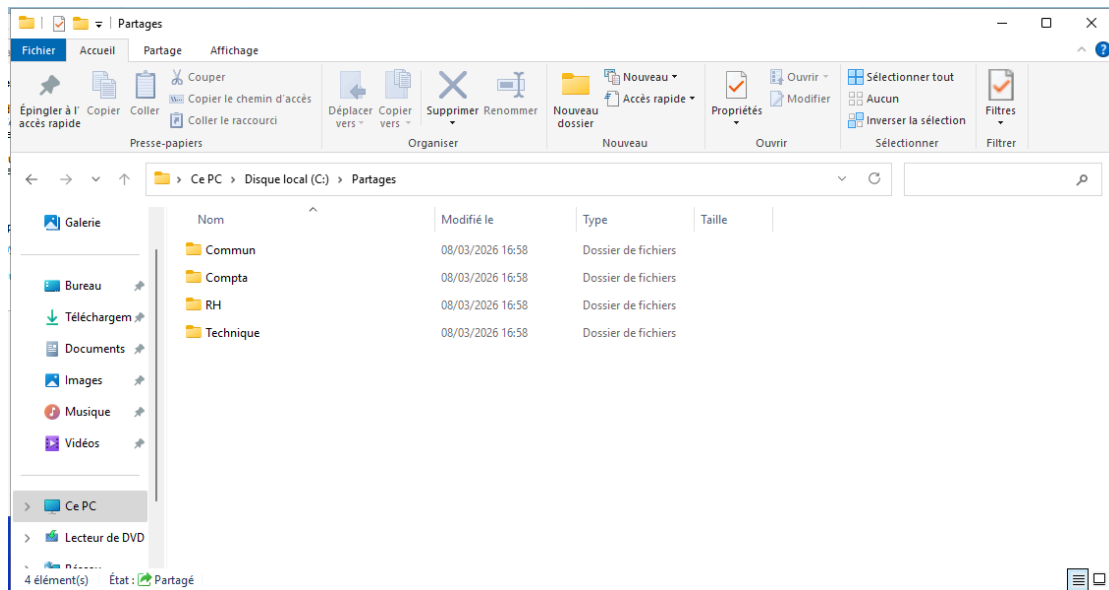
Exemple RH :



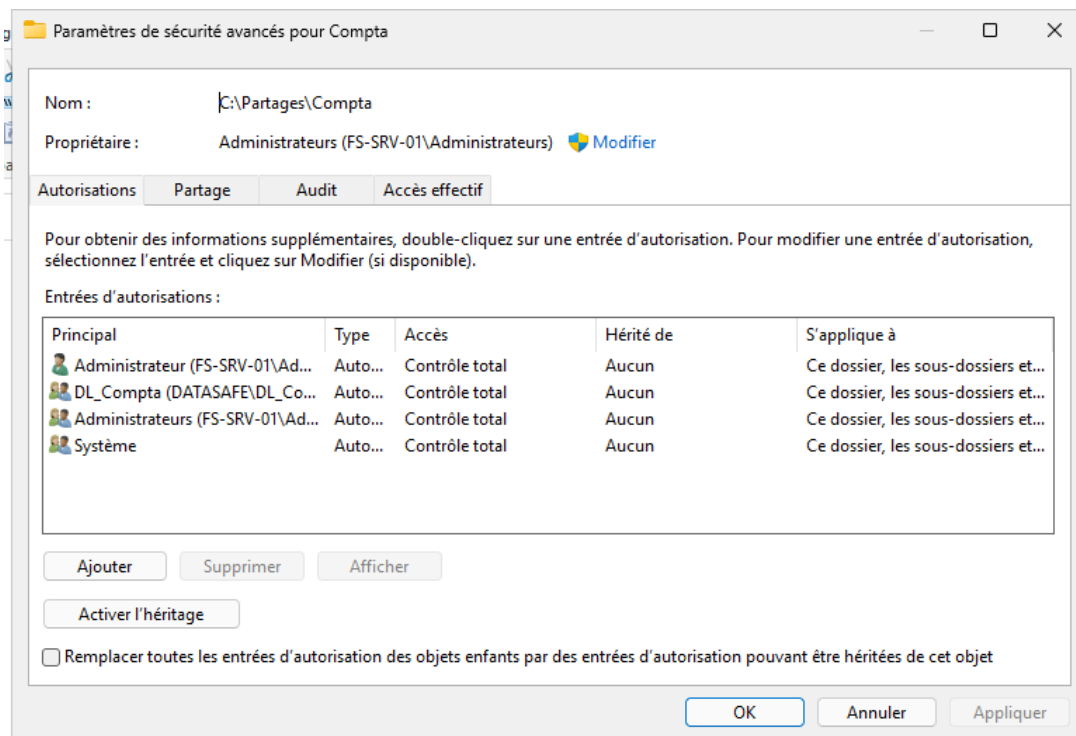
3.3 Configuration du Serveur de Fichiers (FS-SRV-01)

Sur le serveur de fichiers, j'ai créé une arborescence structurée dans un dossier Partages :

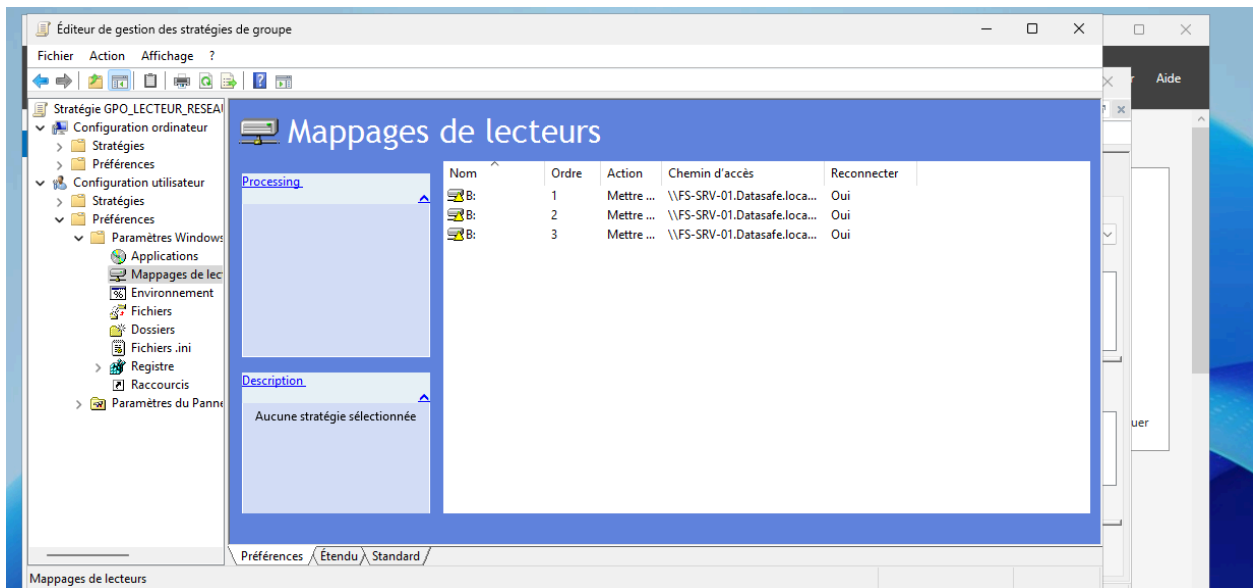
- **Dossiers créés** : Commun, Compta, RH, et Technique.



- **Sécurisation NTFS** : L'héritage a été désactivé pour appliquer des droits restreints. Par exemple, seul le groupe **DL_Compta** possède les droits de modification sur le répertoire **Compta**.



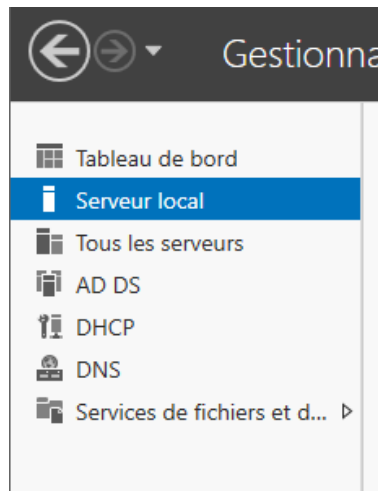
- **Mappage réseau** : Une GPO de préférences monte automatiquement le lecteur réseau B: pointant vers le partage spécifique de l'utilisateur lors de sa connexion.



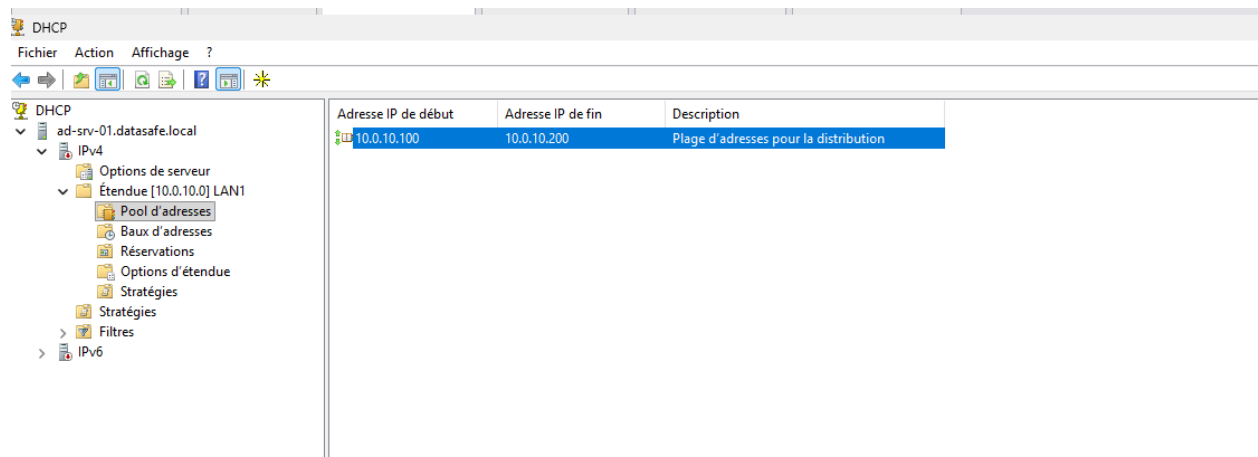
3.4 Déploiement du Cluster DHCP (Loadbalancing)

Afin d'éviter qu'une panne matérielle ou logicielle ne bloque l'accès au réseau pour les collaborateurs de DataSafe, j'ai retiré le service DHCP du pfSense pour le centraliser et le sécuriser sur l'infrastructure Windows Server.

- Configuration du Load Balancing : J'ai déployé le rôle DHCP sur deux serveurs distincts configurés en mode Basculement (Load Balancing).



- Synchronisation et Haute Disponibilité : Les étendues d'adresses IP et les baux actifs sont répliqués en permanence entre les deux nœuds. Si le serveur primaire subit une défaillance, le serveur secondaire prend le relais de manière totalement transparente pour les postes clients, assurant ainsi une continuité de service.



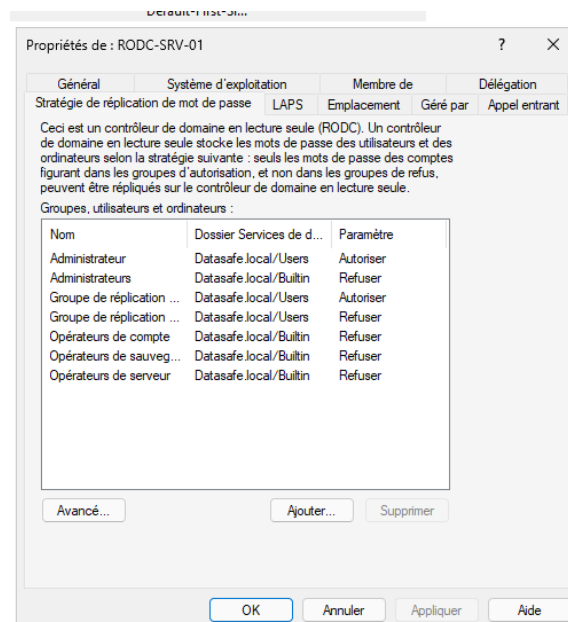
3.5 Déploiement du Contrôleur de Domaine en Lecture Seule (RODC)

Pour accompagner l'ouverture du nouveau site distant de DataSafe, le déploiement d'un contrôleur de domaine classique présentait un risque majeur de sécurité (absence de salle serveur physiquement protégée). J'ai donc opté pour l'installation d'un RODC.

- **Sécurité logique** : La base de données Active Directory présente sur le RODC est en lecture seule. Un attaquant qui obtiendrait un accès physique à ce serveur ne pourrait pas compromettre l'annuaire global de la forêt AD.

Nom	Type	Type de contrôleur de domaine	Site	Description
AD-SRV-01	Ordinateur	GC	Default-First-Si...	
RODC-SRV-01	Ordinateur	Lecture seule, GC	Default-First-Si...	

- **Politique de Réplication des Mots de Passe (PRP)** : Par défaut, aucun mot de passe n'est stocké sur le RODC.

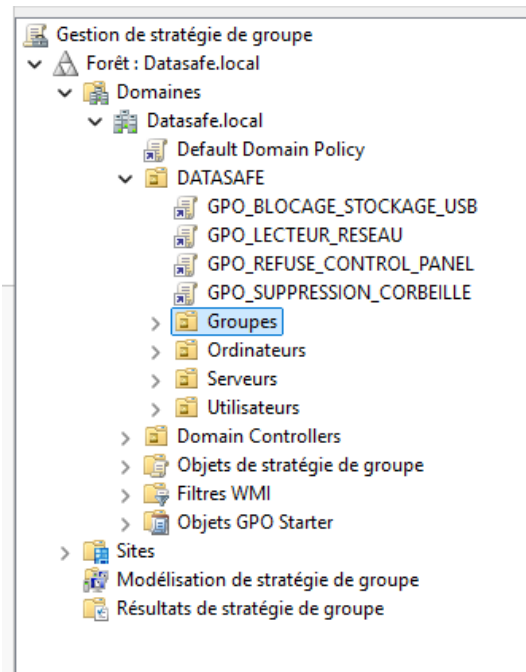


4. Sécurisation de l'Infrastructure (Hardening)

4.1 Stratégies de Groupe (GPO)

J'ai configuré quelques stratégies de groupes afin de restreindre les vecteurs d'attaque :

- **Désactivation de l'USB** : Blocage de l'accès à tout stockage amovible pour éviter les fuites de données ou l'introduction de malwares.
- **Restriction Système** : Interdiction d'accès au Panneau de configuration pour empêcher les modifications non autorisées par les utilisateurs.
- **Nettoyage de l'interface** : Suppression de l'icône de la corbeille pour standardiser l'environnement de bureau.



4.2 Filtrage Réseau (pfSense)

Le pare-feu pfSense isole le réseau interne du WAN. Il permet de monitorer les flux, garantissant que seuls les services autorisés communiquent avec l'extérieur.

```

Starting CRON... done.
pfSense 2.8.1-RELEASE amd64 20251215-1731
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: a20c1e90f157b9dfb242

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)    -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.240.128/24
LAN (lan)    -> em1 -> v4: 10.0.10.1/24
LAN2 (opt1)  -> em2 -> v4: 10.0.20.1/24

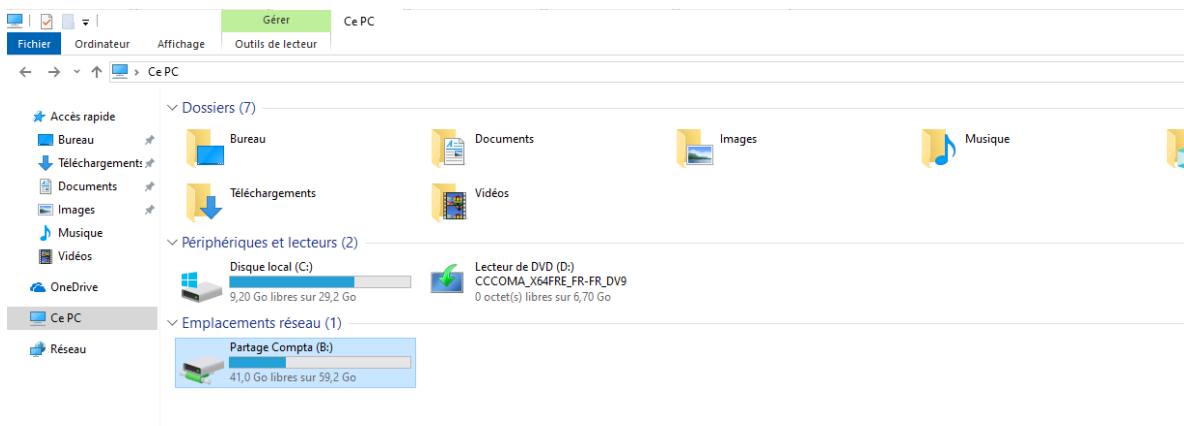
0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █

```

5. Maintien en Condition Opérationnelle (MCO)

- **Supervision** : Surveillance continue de l'état des services AD, de l'intégrité de la réplication (entre le contrôleur de domaine principal et le RODC), du bon basculement du cluster DHCP et du serveur de fichiers via le Gestionnaire de Serveur.
- **Validation Client** : Vérification sur le poste CL-W10-01 que le lecteur réseau est correctement monté pour l'utilisateur.



6. Bilan Personnel et Conclusion

Ce projet PPE m'a permis de consolider mes compétences en administration système et réseau dans un environnement Microsoft. J'ai appris à concevoir une architecture segmentée

et à automatiser la gestion des droits d'accès pour répondre aux besoins de confidentialité d'une entreprise.

L'ajout d'un Cluster DHCP et d'un RODC a constitué un véritable défi technique enrichissant. Cette évolution m'a permis d'appréhender et de mettre en œuvre des notions critiques en environnement d'entreprise : la tolérance de panne (Haute Disponibilité) et la sécurisation avancée des architectures multisites.

Évolutions possibles : À l'avenir, cette infrastructure pourrait être complétée par la mise en place d'un audit des accès aux fichiers pour assurer une traçabilité complète des actions utilisateurs, ou l'ajout d'un serveur de supervision afin de monitorer les serveurs en temps réel.